# Voortplanting en de menstruatiecyclus

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

## 1 Begrippen

Deze woorden komen in de hele bundel terug. Leer ze met het moment waarop ze in het verhaal voorkomen.

**1** Welk woord?

**a) gameten · b) de zygote · c) de innesteling**

**2** Welk woord?

**a) de follikel · b) het geel lichaam · c) de menopauze**

Het geel lichaam is wat na de ovulatie van de follikel overblijft. Het maakt progesteron, en dat verklaart de hele tweede helft van de cyclus.

**3** Hoeveel chromosomen heeft een gameet van de mens?

**23**

Een gameet heeft de helft van 46. Juist daarom heeft de zygote er na de bevruchting weer 46.

## 2 Waar of niet waar?

Vraag je bij elke bewering af welk orgaan of welk hormoon er genoemd wordt. Eén verkeerde naam maakt de zin fout.

**4** De bevruchting gebeurt meestal in de eileider.

**waar**

**5** Het bloed van de moeder en dat van het kind vermengen zich in de placenta.

**niet waar**

De twee bloedbanen lopen vlak langs elkaar maar blijven gescheiden. Alleen de stoffen gaan door de dunne wand.

**6** Alcohol kan door de placenta naar het kind.

**waar**

Alcohol, nicotine en veel medicijnen passeren wel. Daarom geldt het advies over alcohol tijdens de zwangerschap.

**7** De geslachtshormonen bij de puberteit worden door de schildklier aangestuurd.

**niet waar**

De hypofyse stuurt de geslachtsklieren aan, niet de schildklier. Die regelt de stofwisseling.

**8** Een eeneiige tweeling heeft hetzelfde erfelijk materiaal.

**waar**

Een eeneiige tweeling komt uit één bevruchte eicel die zich gesplitst heeft. Een twee-eiige komt uit twee eicellen en lijkt dus op gewone broers of zussen.

## 3 De zwangerschap

Drie structuren met elk hun taak: uitwisselen, verbinden en beschermen. Zet die taken erbij, niet enkel de namen.

**9** Welk deel?

**a) de placenta · b) de navelstreng · c) het vruchtwater**

**10** Leg uit waarom het belangrijk is dat de twee bloedbanen in de placenta gescheiden blijven.

**De bloedgroepen van moeder en kind kunnen verschillen, en vermengd bloed zou een afweerreactie kunnen geven. Door de dunne wand gaan wel de stoffen door, maar niet de bloedcellen.**

## 4 De drie fasen van de cyclus

De cyclus heeft twee hormonale fasen rond de ovulatie: oestrogeen bouwt op, progesteron houdt in stand.

**11** **Folliculaire fase: een follikel rijpt; oestrogeen overheerst en bouwt het baarmoederslijmvlies op. Luteale fase: het geel lichaam blijft over; progesteron overheerst en houdt het slijmvlies in stand.**
Luteaal komt van het geel lichaam, het corpus luteum. De naam van de fase zegt dus welk orgaan er werkt.

**12** Hoe noem je het vrijkomen van de eicel uit de eierstok?
**de ovulatie**

**13** Welke fase ligt tussen de ovulatie en de volgende menstruatie?
**de luteale fase**

**14** Leg stap voor stap uit waarom er een menstruatie volgt als er geen bevruchting is.
**Zonder bevruchting sterft het geel lichaam na ongeveer twee weken af. Daardoor daalt het progesteron. Het baarmoederslijmvlies wordt dan niet meer in stand gehouden, laat los en verlaat met wat bloed de baarmoeder.**
Beschrijf de ketting: geel lichaam weg, progesteron weg, slijmvlies los. Elke stap volgt uit de vorige.

## 5 Hoe de cyclus gestuurd wordt

De cyclus is een terugkoppeling tussen hypofyse en eierstok. Bijna elke vraag erover is een vraag over die kring.

**15** Leg uit waarom de menstruatiecyclus een voorbeeld van terugkoppeling is.

**De hypofyse stuurt de eierstok aan met twee hormonen. De hormonen van de eierstok remmen of stimuleren op hun beurt de hypofyse. Zo beïnvloeden de twee elkaar en verloopt de cyclus telkens opnieuw in dezelfde orde.**

**16** Bij een cyclus van 32 dagen is welke fase meestal langer?

**de folliculaire fase**

De luteale fase duurt bij bijna iedereen ongeveer veertien dagen. Een langere cyclus komt dus door een langere eerste helft.

**17** Waarom is de kalender alleen onvoldoende om bij een onregelmatige cyclus de ovulatie te voorspellen? Noem ook twee tekens waar je wel op kan letten.

**De folliculaire fase varieert in lengte, dus schuift de ovulatie mee en valt ze niet elke maand op dezelfde dag. Je kan wel letten op een lichte stijging van de lichaamstemperatuur en op een verandering van het baarmoederhalsslijm.**

Noem ook de twee tekens waarop je wél kan letten. Een antwoord dat enkel zegt dat het niet kan, is maar half af.

**18** Hoe werkt de gecombineerde anticonceptiepil?

**Door voortdurend oestrogeen en progesteron aan te voeren, wordt de hypofyse geremd. Die denkt dan dat de luteale fase bezig is, er rijpt geen follikel en er volgt geen ovulatie.**

De pil werkt dus niet op de eierstok zelf maar op de hypofyse. Het is terugkoppeling die van buitenaf nagebootst wordt.